

# Sujet 1

## Oscillations et ensembles dénombrables

**Durée conseillée : 2 h. Barème indicatif : 20 points.**

Les exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée. On peut utiliser un résultat d'une question précédente même sans l'avoir démontré. On pose  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ . *Au plus dénombrable* signifie fini ou dénombrable.

---

### Exercice 1 – Limites inférieure et supérieure

**3 points**

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle bornée.

1. Définir  $\liminf u_n$  et  $\limsup u_n$  à l'aide des bornes inférieures et supérieures des queues de la suite. Justifier l'existence de ces deux réels.
2. Construire une suite telle que  $\liminf u_n = -1$  et  $\limsup u_n = 2$ , mais dont aucun terme n'appartient à  $\{-1, 2\}$ .
3. Pour deux suites réelles bornées  $(u_n)$  et  $(v_n)$ , a-t-on toujours

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \min(u_n, v_n) = \min(\limsup u_n, \limsup v_n) ?$$

Si l'égalité est fausse, donner un contre-exemple et démontrer l'inégalité qui reste toujours vraie.

### Exercice 2 – Combien de minima stricts ?

**5 points**

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction quelconque. Un réel  $x$  est un *minimum local strict* de  $f$  s'il existe  $\delta > 0$  tel que

$$0 < |y - x| < \delta \implies f(x) < f(y).$$

On note  $M$  l'ensemble de ces points. Pour  $p, q \in \mathbb{Q}$ ,  $p < q$ , on pose

$$M_{p,q} = \{x \in ]p, q[ : \forall y \in ]p, q[ \setminus \{x\}, f(x) < f(y)\}.$$

1. Montrer que chaque ensemble  $M_{p,q}$  contient au plus un élément.
2. Montrer que  $M = \bigcup_{p,q \in \mathbb{Q}, p < q} M_{p,q}$ .
3. En déduire que l'ensemble des extrema locaux stricts de  $f$  est au plus dénombrable. Préciser les propriétés de dénombrabilité utilisées.
4. Cette conclusion reste-t-elle vraie pour les minima locaux au sens large, c'est-à-dire si l'on remplace  $f(x) < f(y)$  par  $f(x) \leq f(y)$  ?

## Sujet 1 – suite

### Exercice 3 – Une suite ne peut pas sauter un intervalle

8 points

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle bornée telle que  $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ . On pose

$$\alpha = \liminf u_n, \quad \beta = \limsup u_n,$$

et l'on note  $A$  l'ensemble de ses valeurs d'adhérence.

1. Montrer que  $A \subset [\alpha, \beta]$  et que  $\alpha, \beta \in A$ .
2. Soit  $c \in ]\alpha, \beta[$ . Montrer que, pour tout entier  $N$ , il existe  $p, q \geq N$  tels que  $p < q$  et  $u_p < c < u_q$ .
3. En considérant le premier indice  $j > p$  pour lequel  $u_j \geq c$ , montrer que  $c$  est une valeur d'adhérence. En déduire  $A = [\alpha, \beta]$ .
4. Réciproquement, soient  $a < b$ . Construire explicitement une suite  $(w_n)$  dont l'ensemble des valeurs d'adhérence est  $[a, b]$  et telle que  $w_{n+1} - w_n \rightarrow 0$ .  
*Indication : on pourra concaténer des parcours de  $a$  à  $b$ , puis de  $b$  à  $a$ , avec un pas de plus en plus petit.*
5. Peut-il exister une suite réelle bornée dont l'ensemble des valeurs d'adhérence est exactement  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$  ?  
On ne suppose plus que  $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ . Justifier soigneusement.

### Exercice 4 – Des décimaux n'utilisant que deux chiffres

4 points

Pour toute suite  $a = (a_n)_{n \geq 1} \in \{0, 2\}^{\mathbb{N}^*}$ , on pose

$$S(a) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}, \quad K = \{S(a) : a \in \{0, 2\}^{\mathbb{N}^*}\}.$$

1. Justifier que  $S(a)$  est bien défini et appartient à  $[0, 2/9]$ .
2. Soient  $a \neq b$  et  $m = \min\{n \geq 1 : a_n \neq b_n\}$ . Montrer que

$$|S(a) - S(b)| \geq \frac{16}{9 \cdot 10^m}.$$

En déduire que  $S$  est injective.

3. Montrer que  $K$  n'est pas dénombrable. La non-dénombrabilité de  $\{0, 2\}^{\mathbb{N}^*}$  devra être justifiée par un argument diagonal.
4. Soit  $D \subset K$  l'ensemble des  $S(a)$  pour lesquels  $a_n = 0$  à partir d'un certain rang. Montrer que  $D$  est au plus dénombrable et que tout élément de  $K$  est limite d'une suite d'éléments de  $D$ .

Fin du sujet 1

## Sujet 2

### Récurrance perturbée et écritures périodiques

**Durée conseillée : 2 h. Barème indicatif : 20 points.**

Les exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée. On peut utiliser un résultat d'une question précédente même sans l'avoir démontré. On pose  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ . *Au plus dénombrable* signifie fini ou dénombrable.

---

#### Exercice 1 – Sommes et limites supérieures

**3 points**

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles bornées.

1. Démontrer l'inégalité  $\limsup(u_n + v_n) \leq \limsup u_n + \limsup v_n$ .
2. Donner un exemple où cette inégalité est stricte, puis déduire de la question précédente l'inégalité analogue pour les limites inférieures.
3. Montrer que, si  $v_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$ , alors

$$\limsup(u_n + v_n) = \limsup u_n + \ell.$$

#### Exercice 2 – Modifier un nombre fini de termes

**4 points**

On note  $E = \{0, 1\}^{\mathbb{N}^*}$ . Deux éléments  $a, b$  de  $E$  sont dits équivalents s'il existe  $N \geq 1$  tel que  $a_n = b_n$  pour tout  $n \geq N$ . On note  $[a]$  l'ensemble des éléments équivalents à  $a$ .

1. Montrer que l'ensemble des parties finies de  $\mathbb{N}^*$  est dénombrable.
2. Pour  $a \in E$  fixé, montrer que  $[a]$  est dénombrable en utilisant l'ensemble des indices où  $a$  et  $b$  diffèrent.
3. Rappeler une démonstration diagonale de la non-dénombrabilité de  $E$ .
4. Existe-t-il une famille  $(a^{(k)})_{k \geq 1}$  d'éléments de  $E$  telle que tout élément de  $E$  soit équivalent à au moins un  $a^{(k)}$  ?

#### Exercice 3 – Une récurrence avec une erreur sommable

**8 points**

Soit  $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle telle que  $\sum_{n=0}^{\infty} |\varepsilon_n| < \infty$ . Étant donnés  $u_0, u_1 \in \mathbb{R}$ , on définit  $(u_n)$  par

$$u_{n+2} = \frac{u_{n+1} + u_n}{2} + \varepsilon_n \quad (n \geq 0).$$

1. En posant  $M_n = \max(|u_n|, |u_{n+1}|)$ , montrer que  $M_{n+1} \leq M_n + |\varepsilon_n|$ . En déduire que  $(u_n)$  est bornée.
2. On pose  $s_n = u_{n+1} + \frac{1}{2}u_n$ . Calculer  $s_{n+1} - s_n$ , puis montrer que  $(s_n)$  converge vers un réel  $S$  que l'on exprimera à l'aide de  $u_0, u_1$  et de la série  $\sum \varepsilon_n$ .
3. On pose  $\alpha = \liminf u_n$  et  $\beta = \limsup u_n$ . À l'aide de l'identité  $u_{n+1} = s_n - \frac{1}{2}u_n$ , montrer que

$$\beta = S - \frac{1}{2}\alpha, \quad \alpha = S - \frac{1}{2}\beta.$$

4. En déduire que  $(u_n)$  converge et calculer sa limite.

### Sujet 2 – exercice 3, suite

5. On suppose maintenant seulement que la série  $\sum \varepsilon_n$  converge, sans supposer sa convergence absolue. Montrer que la conclusion précédente reste valable.

*Indication : commencer par retrouver la bornitude de  $(u_n)$  à partir de la bornitude de  $(s_n)$ .*

6. La seule hypothèse  $\varepsilon_n \rightarrow 0$  suffit-elle à assurer la convergence de  $(u_n)$ ? On pourra prendre  $\varepsilon_n = 1/(n+1)$  et utiliser  $(s_n)$ .

### Exercice 4 – Rationalité et périodicité décimale

5 points

On admet que tout  $x \in [0, 1[$  possède une unique écriture

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{10^n}, \quad d_n \in \{0, \dots, 9\},$$

dont les chiffres ne sont pas tous égaux à 9 à partir d'un certain rang. On appelle cette écriture le développement décimal propre de  $x$ . On pose

$$r_n = 10^n x - \lfloor 10^n x \rfloor \quad (n \geq 0),$$

où  $\lfloor t \rfloor$  désigne la partie entière de  $t$ .

1. Montrer que

$$r_n = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{d_{n+j}}{10^j}, \quad r_{n+1} = 10r_n - d_{n+1}, \quad d_{n+1} = \lfloor 10r_n \rfloor.$$

2. On suppose les chiffres périodiques à partir d'un certain rang : il existe  $N \geq 1$  et  $p \geq 1$  tels que  $d_{n+p} = d_n$  pour tout  $n \geq N$ . Montrer que  $x$  est rationnel.
3. Réciproquement, si  $x = a/b \in [0, 1[$ , avec  $a \in \mathbb{N}$  et  $b \in \mathbb{N}^*$ , montrer que  $(r_n)$  prend un nombre fini de valeurs. En déduire que le développement décimal propre de  $x$  est périodique à partir d'un certain rang.
4. En utilisant les questions précédentes, montrer que le nombre

$$\xi = \sum_{k=2}^{\infty} 10^{-k!}$$

est irrationnel. On justifiera explicitement la non-périodicité de ses chiffres.

Fin du sujet 2

## Sujet 3

Moyennes par blocs et chiffres espacés

**Durée conseillée : 2 h. Barème indicatif : 20 points.**

Les exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée. On peut utiliser un résultat d'une question précédente même sans l'avoir démontré. On pose  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ . *Au plus dénombrable* signifie fini ou dénombrable.

---

### Exercice 1 – Extractions : vrai ou faux ?

**3 points**

On justifiera chaque réponse par une preuve ou un contre-exemple. Les suites considérées sont réelles et bornées.

1. Pour toute application strictement croissante  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , on a

$$\liminf u_n \leq \liminf u_{\varphi(n)} \leq \limsup u_{\varphi(n)} \leq \limsup u_n.$$

2. On a  $\limsup u_n = \max(\limsup u_{2n}, \limsup u_{2n+1})$ .

3. Si  $u_{n+1} + u_n \rightarrow 0$ , alors  $(u_n)$  converge.

### Exercice 2 – Une famille dense et rationnellement indépendante

**4 points**

Pour  $A \subset \mathbb{R}$ , on note

$$V(A) = \left\{ \sum_{j=1}^m q_j a_j : m \in \mathbb{N}^*, q_j \in \mathbb{Q}, a_j \in A \right\} \cup \{0\}.$$

On pourra utiliser sans preuve que tout intervalle ouvert non vide de  $\mathbb{R}$  est non dénombrable.

1. Montrer que  $V(A)$  est au plus dénombrable lorsque  $A$  est au plus dénombrable.
2. Justifier que l'on peut énumérer les intervalles ouverts non vides à extrémités rationnelles sous la forme  $(I_n)_{n \geq 1}$ . Construire par récurrence une suite  $(x_n)_{n \geq 1}$  telle que

$$x_n \in I_n \setminus V(\{x_1, \dots, x_{n-1}\}) \quad (n \geq 1),$$

avec la convention  $V(\emptyset) = \{0\}$ .

3. Montrer que  $\{x_n : n \geq 1\}$  est dense dans  $\mathbb{R}$  et que, pour tout  $m \geq 1$ ,

$$q_1 x_1 + \dots + q_m x_m = 0, \quad q_1, \dots, q_m \in \mathbb{Q} \implies q_1 = \dots = q_m = 0.$$

### Exercice 3 – Les moyennes les plus grandes

**6 points**

Soit  $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$  une suite réelle bornée. Pour  $n \geq 1$ , on pose

$$B_n = \sup_{k \geq 0} \frac{u_k + \dots + u_{k+n-1}}{n}, \quad A_n = \inf_{k \geq 0} \frac{u_k + \dots + u_{k+n-1}}{n}.$$

1. Justifier que  $A_n$  et  $B_n$  sont des réels et que ces deux suites sont bornées. Montrer que

$$(n+m)B_{n+m} \leq nB_n + mB_m \quad (n, m \geq 1).$$

2. Fixons  $p \geq 1$ . Pour  $n \geq p$ , écrire  $n = qp + r$  avec  $0 \leq r < p$ . Montrer que

$$nB_n \leq qpB_p + rB_r \quad \text{si } r > 0, \quad nB_n \leq qpB_p \quad \text{si } r = 0.$$

En déduire  $\limsup B_n \leq B_p$ .

### Sujet 3 – exercice 3, suite

3. Montrer que  $(B_n)$  converge vers  $\inf_{p \geq 1} B_p$ . Le résultat sur les suites sous-additives ne pourra pas être cité sans démonstration.
4. En appliquant ce résultat à  $(-u_k)$ , montrer que  $(A_n)$  converge vers  $\sup_{p \geq 1} A_p$ .
5. On note  $a = \lim A_n$ ,  $b = \lim B_n$  et  $c_n = (u_0 + \dots + u_{n-1})/n$ . Montrer que

$$a \leq \liminf c_n \leq \limsup c_n \leq b.$$

La convergence de  $(c_n)$  entraîne-t-elle celle de  $(u_n)$  ?

### Exercice 4 – Des limites codées dans les décimales

7 points

Pour  $E \subset \{2, 3, 4, \dots\}$ , on pose

$$x_E = \sum_{k \in E} 10^{-k!}, \quad t_n(E) = 10^n x_E - \lfloor 10^n x_E \rfloor \quad (n \in \mathbb{N}).$$

On rappelle que  $\lfloor y \rfloor$  désigne la partie entière de  $y$ .

1. Justifier que  $x_E \in [0, 1[$  et montrer que

$$t_n(E) = \sum_{\substack{k \in E \\ k! > n}} 10^{n-k!}.$$

2. Montrer que l'application  $E \mapsto x_E$  est injective.

*Indication : comparer le premier chiffre différent avec la somme de tous les chiffres qui le suivent.*

3. On suppose  $E$  infini. Pour  $k \in E$ , montrer que

$$\frac{1}{10} \leq t_{k!-1}(E) \leq \frac{1}{10} + \frac{10}{9} 10^{k!-1-(k+1)!},$$

et que, pour tout entier  $k \geq 2$ ,

$$0 \leq t_{k!}(E) \leq \frac{10}{9} 10^{k!-(k+1)!}.$$

En déduire que 0 et  $1/10$  sont des valeurs d'adhérence de  $(t_n(E))$ .

4. Toujours pour  $E$  infini, soit  $k \in E$  minimal tel que  $k! > n$ . Montrer que

$$t_n(E) \leq \frac{1}{10} + \frac{10}{9} 10^{k!-1-(k+1)!}.$$

En déduire les valeurs exactes de  $\liminf t_n(E)$  et  $\limsup t_n(E)$ . Traiter aussi le cas où  $E$  est fini.

5. Montrer que l'ensemble

$$\left\{ x \in [0, 1[ : \liminf_{n \rightarrow \infty} (10^n x - \lfloor 10^n x \rfloor) = 0, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} (10^n x - \lfloor 10^n x \rfloor) = \frac{1}{10} \right\}$$

est non dénombrable. On justifiera la non-dénombrabilité de la famille des parties infinies de  $\{2, 3, \dots\}$ .

Fin du sujet 3